Translated from English to Marathi - www.onlinedoctranslator.com

IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

BB84 वापरून क्वांटम-सुरक्षित संप्रेषण

प्रा. प्रवीण कांबळे
(मार्गदर्शक)
*माहिती तंत्रज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,*पुणे, भारत

श्रीराम नारखेडे
माहिती तंत्रज्ञान विभाग
सावित्रीबाई फुले पुणे
*विद्यापीठ*पुणे, भारत

गायत्री भोसले
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील
*माहिती तंत्रज्ञान विभाग*पुणे, भारत

श्रीकांत हुंडेकर
माहिती तंत्रज्ञान विभाग
सावित्रीबाई फुले पुणे
*विद्यापीठ*पुणे, भारत

सार—क्वांटम कम्युनिकेशनच्या वेगवान प्रगतीमुळे नवीन क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) सिम्युलेटर आणि टेन्सर-नेटवर्क-आधारित क्वांटम कॉम्प्युटिंग मॉडेल्सच्या निर्मितीला चालना मिळाली आहे ज्यांचे उद्दिष्ट क्वांटम-उत्तराच्या लँडस्केपमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुरक्षित करणे आहे. हा पेपर स्केलेबल QKD आर्किटेक्चर्स, पॅरलल डिस्क्रिट-इव्हेंट नेटवर्क सिम्युलेशन आणि क्वांटम सर्किट्सचे कार्यक्षमतेने मॉडेलिंग करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टेन्सर-नेटवर्क अल्गोरिदममधील समकालीन प्रयत्नांचे सर्वेक्षण करतो. QKDNet-Sim+, NuQKD आणि इतर परस्परसंवादी प्लॅटफॉर्म सारख्या अनेक अलीकडील फ्रेमवर्क्स - मॉड्यूलर आणि रिअल-टाइम सिम्युलेशन वातावरण जटिल क्वांटम कम्युनिकेशन वर्तनाचे पुनरुत्पादन कसे करू शकतात हे स्पष्ट करतात.

या विकासाचा विस्तार करताना, हे काम BB84 क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन सिम्युलेशन सिस्टम सादर करते, एक शैक्षणिक आणि प्रायोगिक प्लॅटफॉर्म जो BB84 प्रोटोकॉल, क्वांटम क्रिप्टोग्राफीमधील एक मूलभूत पद्धत, दृश्यमान करतो. सिम्युलेटर क्वांटम स्टेट तयारी, ट्रान्समिशन, सिफ्टिंग, एरर-रेट मूल्यांकन आणि गोपनीयता प्रवर्धन यासह अॅलिस आणि बॉब दरम्यान एंड-टू-एंड की जनरेशन प्रदर्शित करतो. यात इंटरॅक्टिव्ह यूजर रोल (अॅलिस, बॉब आणि इव्ह), रिअल-टाइम मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड, QBER अॅनालिटिक्स आणि की डेरिव्हेशनसाठी HKDF-SHA256, ऑथेंटिकेशनसाठी HMAC-SHA3 आणि एन्क्रिप्शनसाठी XChaCha20-Poly1305 सारखे क्रिप्टोग्राफिक प्राइमिटिव्ह समाविष्ट आहेत. इंटरसेप्ट-रीसेंड आणि डिपोलायरायझिंग-चॅनेल हल्ले यासारख्या पर्यायी इव्हसड्रॉपिंग परिस्थिती - सुरक्षा क्षय आणि आवाज प्रभावांचा शोध घेण्यास अनुमती देतात.

आधुनिक क्रिप्टोग्राफिक साधनांसह क्वांटम सिम्युलेशन विलीन करून, हा अभ्यास शास्त्रीय आणि क्वांटम सुरक्षा स्तर एकत्र कसे कार्य करतात हे दर्शविणारे एक व्यापक शिक्षण वातावरण स्थापित करतो. टेन्सर-नेटवर्क सिम्युलेशन, क्वांटमएरर मॉडेलिंग आणि BB84 प्रोटोकॉल रिफाइनमेंटमधील अलीकडील काम (२०२१-२०२५) वर आधारित, सर्वेक्षण पुढील पिढीच्या क्वांटम-सुरक्षित संप्रेषण नेटवर्कसाठी प्रमुख सक्षमकर्ता म्हणून सिम्युलेशन-आधारित क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आणि टेन्सर-नेटवर्क संगणनामधील वाढत्या एकरूपतेवर प्रकाश टाकते.

निर्देशांक अटी—क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD), BB84 प्रोटोकॉल, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, टेन्सर नेटवर्क्स, क्वांटम सिम्युलेशन, QBER विश्लेषण, इव्हसड्रॉपिंग डिटेक्शन, सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम्स

मी. मीपरिचय

क्वांटम माहिती विज्ञानाची सतत उत्क्रांती सुरक्षित संप्रेषण आणि संगणकीय पद्धतींना आकार देत आहे मॉडेल्स विकसित केले जातात. पारंपारिक क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम, हुआंग आणि इतरांनी सुधारित टेन्सर-आकुंचन प्रस्तावित केले. जरी शास्त्रीय संगणनाविरुद्ध लवचिक असले तरी, शोर आणि ग्रोव्हर सारख्या क्वांटम अल्गोरिदमसाठी वाढत्या प्रमाणात संवेदनशील बनतात, जे अनेक विद्यमान सार्वजनिक-की यंत्रणांना तडजोड करू शकतात. या उदयोन्मुख भेद्यतेचा सामना करण्यासाठी, क्वान-टम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) हे क्वांटम क्रिप्टोग्राफीचा एक मध्यवर्ती घटक म्हणून स्थापित केले गेले आहे, जे क्वांटम मेकॅनिक्सच्या भौतिक तत्त्वांवर आधारित माहिती-सैद्धांतिक सुरक्षा प्रदान करते [16], [17]. वेगवेगळ्या QKD दृष्टिकोनांपैकी, बेनेट आणि ब्रासार्ड यांनी 1984 मध्ये सादर केलेला BB84 प्रोटोकॉल, त्याच्या साधेपणा, स्पष्टता आणि चांगल्या प्रकारे परिभाषित सुरक्षा हमींमुळे सर्वात जास्त अभ्यासला गेला आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, क्वांटम सिस्टीमचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी स्केलेबल QKD सिम्युलेशन फ्रेमवर्क आणि टेन्सर-नेटवर्क-आधारित गणना मॉडेल्सकडे संशोधन प्रगती करत आहे. वू आणि इतरांनी मोठ्या प्रमाणात QKD नेटवर्क्सच्या गतिमान वर्तनाचे कार्यक्षमतेने मॉडेलिंग करण्यासाठी समांतर डिस्क्रिटइव्हेंट सिम्युलेशन वापरणारा एक स्केलेबल टेस्टबेड प्रस्तावित केला [1]. त्याचप्रमाणे, ग्कौलियारस आणि इतरांनी NuQKD सादर केला, जो एक्स्टेंसिबिलिटी आणि रिअल-टाइम व्हिज्युअलायझेशनवर भर देणारा मॉड्यूलर फ्रेमवर्क आहे [2]. सोलर आणि इतरांनी QKDNetSim+ सह या क्षेत्राला आणखी परिष्कृत केले, जे वास्तववादी नेटवर्किंग मॉड्यूल्स आणि वर्धित इव्हेंट मॅनेजमेंट समाविष्ट करून NS-3-आधारित सिम्युलेशन सुधारते [4]. या कल्पनांचा विस्तार करून, मेडेब आणि इतरांनी वायरलेस सिस्टममध्ये क्वांटम की एक्सचेंज एकत्रित करणारा वाय-फाय-सक्षम QKD प्रोटोटाइप प्रदर्शित केला, जो व्यावहारिक सेटिंग्जमध्ये अशा अंमलबजावणीची व्यवहार्यता दर्शवितो [5].

त्याचबरोबर, टेन्सर-नेटवर्क पद्धती क्वांटम सर्किट्स आणि मल्टी-क्विट सिस्टम्सचे अनुकरण करण्यासाठी एक प्रभावी संगणकीय साधन बनल्या आहेत. हे दृष्टिकोन उच्च-आयामी क्वांटम अवस्थांना कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यायोग्य प्रतिनिधित्वांमध्ये संकुचित करतात, ज्यामुळे शास्त्रीय हार्डवेअरवर मोठ्या प्रमाणात अभ्यास शक्य होतात. उदाहरणार्थ, मंगिनी एट अल. [3] आणि मेलनिकोव्ह एट अल. [6] यांनी क्वांटम नॉइज मॉडेल करण्यासाठी आणि क्वांटम स्थिती तयारी ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी टेन्सर नेटवर्क्सचा वापर केला. झाओ एट अल. यांनी एज-कटिंग तंत्रांद्वारे शास्त्रीय सुपर-कॉम्प्युटर्सवर मोठ्या प्रमाणात क्वांटम गणना सिम्युलेशनचे प्रात्यक्षिक केले [7], तर क्वांटम सर्किट सिम्युलेशनला गती देण्यासाठी समांतरीकरण [8]. एकत्रितपणे, या अभ्यासांमुळे BB84 सारख्या QKD प्रोटोकॉलचे मॉडेलिंग अधिक अचूकता आणि संगणकीय स्केलेबिलिटीसह करणे शक्य झाले आहे. या योगदानांवर आधारित, BB84QuantumKey

या कामात विकसित केलेली वितरण सिम्युलेशन प्रणाली क्वांटम कम्युनिकेशनच्या तत्त्वांना टेन्सर नेटवर्क-आधारित संगणनासह एकत्रित करते. ही प्रणाली एक परस्परसंवादी आणि शैक्षणिक वातावरण प्रदान करते जे संपूर्ण BB84 चे पुनरुत्पादन करते.
रिअल टाइममध्ये कार्यप्रवाह. सहभागी शैक्षणिक आणि बॉब किंवा इव्ह दोघांसाठीही प्यायाभूत मॉडेल असलेल्या अॅलिसच्या भूमिका घेऊ शकतात, ज्यामुळे प्रत्येक टप्प्यात व्यावहारिक अंतर्दृष्टी मिळते.
क्वांटम की एक्सचेंज - क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) विश्लेषणाद्वारे स्टेट प्रिपेरेशन, फोटॉन ट्रान्समिशन, सिफ्टिंग आणि इव्हस्ड्रॉपिंग डिटेक्शनसह. एक व्यापक हायब्रिड सुरक्षा मॉडेल तयार करण्यासाठी, सिम्युलेटरमध्ये HKDF- SHA256 सारख्या क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक यंत्रणा देखील समाविष्ट आहेत.
की डेरिव्हेशन, प्रमाणीकरणासाठी HMAC-SHA3 आणि एन्क्रिप्शनसाठी हार्डवेअर XChaCha20-Poly1305.

हे प्लॅटफॉर्म अनेक इव्हस्ड्रॉपिंग अर्थपूर्ण कामगिरी आणि सुरक्षा मूल्यांकनास समर्थन देते. या डिपोलरायझिंग-चॅनेल हल्ल्यांमध्ये सादर केलेल्या इंटरसेप्ट-रीसेंड, आंशिक-इंटरसेप्ट आणि BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टमसह परिस्थिती. QBER वर त्यांचे परिणाम vi- आहेत.

गतिमानपणे एकत्रित केले, वापरकर्त्यांना घुसखोरी कशी होते हे पाहण्यास सक्षम करते प्रयत्न आणि चॅनेल आवाज प्रणाली सुरक्षेवर परिणाम करतात. हे भूमिका-आधारित प्रयोगांमध्ये गुंतलेले आहेत - टेरॅक्टिव्ह क्षमतांचे प्रतिनिधित्व करणारे, अॅलिस, बॉब किंवा इव्ह डिझाइन करण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नांशी संरेखित आहेत - शैक्षणिक आणि

संशोधन उद्देश [12], [14], [18], [19].

एकंदरीत, हे सर्वेक्षण QKD सिम्युलेशन फ्रेमवर्क आणि टेन्सर-नेटवर्क-आधारित क्वांटम गणना यांच्यातील छेदनबिंदूचे परीक्षण करते. २०२१ आणि २०२५ दरम्यान झालेल्या प्रगतीचे संश्लेषण करून, अभ्यास सिम्युलेशन-चालित वातावरण सैद्धांतिक संशोधन आणि क्वांटम-सुरक्षित संप्रेषणाच्या व्यावहारिक तैनाती दोन्ही कशा मजबूत करू शकते यावर भर देतो. स्केलेबल क्वांटम नेटवर्क सिम्युलेशन आणि हायब्रिड क्वांटम-क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक एकत्रीकरणातील खुल्या आव्हाने आणि संभाव्य संशोधन दिशानिर्देशांची रूपरेषा देऊन पेपरचा शेवट होतो.

II. लआयटेरचरआरआढावा

हा विभाग क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) सिम्युलेशन वातावरण, BB84 प्रोटोकॉल मॉडेलिंगमधील विकास, क्वांटम सिस्टम सिम्युलेशनसाठी टेन्सर-नेटवर्क तंत्रांचा वापर आणि सुरक्षा आणि हल्ला मॉडेलिंगच्या दृष्टिकोनांशी संबंधित अलीकडील संशोधनाचा आढावा घेतो. साहित्याची रचना केंद्रित उपविभागांमध्ये केली आहे, प्रत्येक विभाग या कामात सादर केलेल्या BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टमच्या डिझाइनमध्ये पूर्वीचे अभ्यास कसे योगदान देतात आणि माहिती देतात यावर प्रकाश टाकतो.

अ. क्यूकेडी सिम्युलेशन फ्रेमवर्क आणि नेटवर्क टेस्टबेड्स

वास्तववादी नेटवर्क परिस्थितीत क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) प्रोटोकॉलचे विश्लेषण करण्यासाठी स्केलेबल सिम्युलेशन फ्रेमवर्क आणि नेटवर्क टेस्टबेड्स ही मूलभूत साधने आहेत. वू आणि इतरांनी QKD नेटवर्कसाठी एक समांतर डिस्क्रिट-इव्हेंट सिम्युलेशन प्लॅटफॉर्म विकसित केला जो स्केलेबिलिटी आणि इव्हेंट पॅरॅलिलिझमवर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामुळे जटिल टोपोलॉजीज आणि विविध ट्रॅफिक परिस्थितींचे कार्यक्षम मॉडेलिंग शक्य होते [1]. या पायावर उभारणी करून, सोलर आणि इतरांनी NS-3-आधारित सिम्युलेटर QKDNetSim+ अधिक वास्तववादी नेटवर्क मॉड्यूल्स समाविष्ट करून आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट सुधारित करून वाढवले, ज्यामुळे नेटवर्क-लेयर सिम्युलेशनची अचूकता सुधारली [4]. त्याचप्रमाणे, ग्कौलियारस आणि इतरांनी NuQKD सादर केले, एक मॉड्यूलर आणि एक्सटेन्सिबल फ्रेमवर्क जो रिअल-टाइम व्हिज्युअलायझेशनला समर्थन देतो आणि संशोधकांना नवीन प्रोटोकॉल मॉड्यूल्स एकत्रित करण्यास आणि त्यांच्या परस्परसंवादी गतिशीलतेचे निरीक्षण करण्यास अनुमती देतो [2].

या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, बेल आणि इतरांनी क्वांटम नेटवर्क सिम्युलेटरवर एक व्यापक दृष्टीकोन सादर केला, ज्यामध्ये संपूर्ण एंड-टू-एंड क्वांटम नेटवर्क संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या सॉफ्टवेअर टूलचेन्स आणि अॅब्स्ट्रॅक्शन लेयर्सचे तपशीलवार वर्णन केले [18]. एकत्रितपणे, हे अभ्यास स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी आणि वास्तववादावर एक मजबूत समुदाय लक्ष केंद्रित करतात. क्यूकेडी सिम्युलेशन टूल्सचा विकास.

B. BB84 प्रोटोकॉल अभ्यास आणि प्रोटोकॉल-स्तरीय सुधारणा BB84

प्रोटोकॉल म्हणून काम करत राहतो

प्रायोगिक QKD संशोधन. पेरेरा आणि इतरांनी BB84 च्या मजबूतपणाचे परीक्षण केले आणि असे बदल सुचवले जे स्तरीय दोषांचा प्रभाव कमी करतात - आदर्शीकृत सिम्युलेशनपासून भौतिक अंमलबजावणीमध्ये अनुवादित करताना एक महत्त्वाचा घटक [16]. असे अभ्यास लेखांकनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

मल्टी-फोटॉनसह मर्यादा

उत्सर्जन आणि अपूर्ण स्थितीची तयारी, सुनिश्चित करण्यासाठी काम वापरकर्त्यांना आदर्श नसलेल्या परिस्थिती कॉन्फिगर करण्याची परवानगी देऊन या व्यावहारिक विचारांचा समावेश करते आणि अपूर्णता प्रोटोकॉल कामगिरी आणि एकूणच सिस्टम सुरक्षिततेवर परिणाम करतात.

क. क्वांटम सिम्युलेशनसाठी टेन्सर नेटवर्क पद्धती

क्वांटम सर्किट्सचे अनुकरण करण्यासाठी आणि शास्त्रीय संगणकीय संसाधनांवर मोठ्या प्रमाणात क्वांटम अवस्थांचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी टेन्सर-नेटवर्क-आधारित दृष्टिकोन अपरिहार्य बनले आहेत. झाओ आणि इतरांनी सुपरकॉम्प्युटरवर मोठ्या प्रमाणात क्वांटम गणनांचे अनुकरण करण्यासाठी टेन्सर-नेटवर्क एज-कटिंग तंत्रे लागू केली, पारंपारिक स्थिती-वेक्टर मर्यादेपलीकडे सर्किट्सचे अनुकरण करण्यासाठी एक व्यवहार्य पद्धत प्रदर्शित केली [7]. समांतरपणे, मंगिनी आणि इतरांनी आणि मेलनिकोव्ह आणि इतरांनी ध्वनी वैशिष्ट्यीकरण आणि स्थिती ऑप्टिमायझेशनसाठी टेन्सर नेटवर्कचा वापर केला, हे दर्शविते की हे मॉडेल केवळ जटिल ध्वनी वर्तनांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत तर क्वांटम स्थिती तयारीसाठी रचनात्मक साधने म्हणून देखील कार्य करू शकतात [3], [6]. हुआंग आणि इतरांनी आणि पॅन आणि इतरांनी केलेल्या पुढील अभियांत्रिकी प्रगतीमुळे समांतर टेन्सर आकुंचन आणि GPU प्रवेग सादर केला, जे दोन्ही सिम्युलेशन रनटाइम लक्षणीयरीत्या कमी करतात आणि स्केलेबिलिटी वाढवतात [8], [10]. अलीकडील सर्वेक्षणे आणि अल्गोरिथमिक योगदान, जसे की डेझ गार्सिया आणि माकेझ रोमेरो आणि पास्टर इत्यादी, सध्याची प्रगती एकत्रित करतात आणि समांतर टेन्सर-नेटवर्क अल्गोरिथमसाठी नवीन फ्रेमवर्क प्रस्तावित करतात [11], [19]. एकत्रितपणे, हे अभ्यास सिम्युलेशन बॅकएंड्सच्या डिझाइनची माहिती देतात जे उच्च निष्ठा आणि व्यावहारिक संगणकीय कार्यक्षमतेचे संतुलन साधतात.

D. मॉडेलिंग नॉइज, हल्ले आणि सुरक्षा मेट्रिक्स

QKD सिस्टीमच्या विश्वासार्हतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि क्वांटम नॉइज इव्हस्ड्रॉपिंग स्ट्रॅटेजीजचे अचूक मॉडेलिंग करणे आवश्यक आहे. मंगिनी आणि इतरांनी आवाजाचे प्रमाण मोजण्यासाठी टेन्सर नेटवर्कचा वापर केला, ज्यामुळे अपूर्ण उपकरणांचे वास्तववादी सिम्युलेशन आणि क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) [3] सारख्या प्रमुख सुरक्षा मेट्रिक्सवर त्यांचा प्रभाव सक्षम झाला. ऐझपुरुआ आणि इतरांनी टेन्सर-नेटवर्क-आधारित हल्ला मॉडेल्सचे परीक्षण करून हा दृष्टिकोन वाढवला.

क्रिप्टोग्राफिक योजनांविरुद्ध, नवीन संभाव्य भेद्यता उघड करणे आणि सिम्युलेटर डिझाइनमध्ये विरोधी दृष्टिकोन एकत्रित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे [12]. पारंपारिक मॉडेल्स - जसे की इंटरसेप्ट-रीसेंड, आंशिक इंटरसेप्शन आणि डिपोलरायझिंग चॅनेल हल्ले - शैक्षणिक आणि संशोधन-केंद्रित अभ्यासांसाठी मूलभूत राहतात, कारण ते QBER थ्रेशोल्ड आणि डिटेक्शन मेकॅनिझम परिभाषित करण्यास मदत करतात [12], [16]. थॉम्पसन आणि मासोट-लिमा आणि इतर यांचे अतिरिक्त योगदान नॉइज-सर्किट सिम्युलेशनची निष्ठा वाढवते आणि विशिष्ट संगणकीय पद्धतींमध्ये कार्यक्षमतेने क्वांटम डायनॅमिक्स अंदाजे करू शकणारे स्टेबलायझर-आधारित टेन्सर फ्रेमवर्क सादर करते [14], [15].

ई. स्केलेबिलिटी आणि समांतर अल्गोरिदम

नेटवर्क-स्तरीय आणि सर्किट-स्तरीय QKD सिम्युलेशन संशोधनात स्केलेबिलिटी हा एक प्रमुख केंद्रबिंदू आहे. नेटवर्क स्केलवर, वू आणि सोलर आणि इतरांनी मोठ्या संख्येने क्वांटम लिंक्स आणि कम्युनिकेशन हाताळण्यासाठी समांतर डिस्क्रिट-इव्हेंट सिम्युलेशनचा शोध लावला. सत्रे [1], [4]. संगणकीय पातळीवर, वास्तववादी संदेशासाठी हुआंग आणि इतर आणि पॅन क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्हज यांनी टेन्सर आकुंचन समांतरता ऑप्टिमायझ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
सर्किट सिम्युलेशन, रनटाइम कार्यक्षमता नाटकीयरित्या सुधारत आहे [8], [10]. पास्टर आणि इतरांनी प्रस्तावित केलेल्या पूरक धोरणांमध्ये वर्कलोड्स प्रभावीपणे विभाजित करण्यासाठी ग्राफ-सैद्धांतिक समुदाय शोध वापरला जातो, ज्यामुळे सिम्युलेशन प्रक्रिया वितरित संगणकीय संसाधनांमध्ये वाढू शकतात [19]. एकत्रितपणे, या तंत्रे नेटवर्क-स्तरीय आणि टेन्सर-स्तरीय समांतरता - एक एकत्रीकरण जे क्वांटम कीचे सिम्युलेशन आणि मॉडेलिंग सक्षम करते जटिल QKD वितरण (QKD) चे व्यापक, एंड-टू-एंड सिम्युलेशन - विशेषतः पर्यावरणावर भर देऊन.

एफ. शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफी आणि व्यावहारिक साधनांचे एकत्रीकरण

क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) सिस्टीमसाठी क्वांटम-नॉइज कॅरेक्टरायझेशन ऑपरेट करण्यासाठी आणि वास्तविक-जगातील वातावरणात सुरक्षितपणे टेन्सराइज्ड करण्यासाठी, क्वांटम-जनरेटेड की संदेशाची गोपनीयता आणि डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी ते शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफिक यंत्रणेशी प्रभावीपणे एकत्रित केले पाहिजे. मेडेब सारखे संशोधन [?]. हे तत्व व्यावहारिक सेटिंग्जमध्ये सिस्टम-स्तरीय अंमलबजावणीद्वारे स्पष्ट करते, ज्यामध्ये वाय-फाय-आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन परिस्थितींचा समावेश आहे, जिथे हायब्रिड स्टॅक आणि प्रमाणीकृत चॅनेल सुरक्षित एंड-टू-एंड एक्सचेंजेस राखण्यासाठी आवश्यक आहेत [5]. सर्वेक्षण केलेल्या साहित्यात, QKD सिम्युलेटरमध्ये की-डेरिव्हेशन फंक्शन्स, प्रमाणीकृत एन्क्रिप्शन स्कीम आणि HMAC-आधारित अखंडता प्रमाणीकरण समाविष्ट करण्याच्या महत्त्वावर वाढती एकमत आहे. असे एकत्रीकरण केवळ वास्तववाद वाढवते परंतु या प्लॅटफॉर्मना प्रत्यक्ष तैनाती वातावरणाच्या क्वांटम वर्तनात विश्लेषण आणि सुरक्षा मूल्यांकनाचे अनुकरण करण्यास देखील अनुमती देते.
या दृष्टिकोनातून, या कामात विकसित केलेली BB84 क्वांटम की वितरण सिम्युलेशन सिस्टम की व्युत्पन्नतेसाठी HKDF, प्रमाणीकरणासाठी HMAC-SHA3 आणि XChaCha20- लागू करते.
एनक्रिप्शनसाठी पॉली१३०५—एकत्रितपणे २०२१ आणि २०२५ दरम्यान एक संकर तयार करते, ज्यामध्ये एसीएम, आयईईई, क्रिप्टोग्राफिक लेयर समाविष्ट आहे जे क्वांटम की जनरेशनला शास्त्रीय डेटा संरक्षण मानके.

जी. संशोधनातील त्रुटी आणि प्रेरणा

जरी सध्याचे संशोधन एक मजबूत पाया प्रदान करते - स्केलेबल डिस्क्रीट-इव्हेंट QKD टेस्टबेड्स कव्हर करते [1], [4], मॉड्यूलर सिम्युलेशन फ्रेमवर्क [2], वाढीव निष्ठेसाठी टेन्सरनेटवर्क-आधारित क्वांटम सर्किट मॉडेलिंग [3], [7], आणि व्यापक सुरक्षा आणि हल्ला विश्लेषणे [12]—अनेक गंभीर आव्हाने अद्यापही अनुत्तरित आहेत. विद्यमान सिम्युलेटर वेगळ्या घटकांमध्ये विशेषज्ञ असतात, तरीही काही एंड-टू-एंड शैक्षणिक वातावरण प्रदान करतात जे परस्परसंवादी व्हिज्युअलायझेशन, कॉन्फिगर करण्यायोग्य डिव्हाइस अपूर्णता आणि बॅकएंड अचूकता आणि संगणकीय कामगिरी दरम्यान संतुलित व्यापार-ऑफ एकत्रित करतात. शिवाय, नेटवर्क-स्तरीय QKD सिम्युलेटरसह टेन्सर-नेटवर्क गणना बॅकएंड्सना अखंडपणे एकत्रित करणाऱ्या फ्रेमवर्कची अजूनही लक्षणीय कमतरता आहे, ज्यामुळे हायब्रिड क्वांटम-शास्त्रीय वर्तनांची समग्र समज रोखली जाते. आणखी एक मर्यादा म्हणजे वापरकर्ता-केंद्रित साधनांची कमतरता जी भूमिका-आधारित प्रयोग सक्षम करते - जिथे वापरकर्ते अॅलिस, बॉब किंवा इव्हच्या भूमिका स्वीकारू शकतात - शास्त्रीय समाविष्ट करताना हाताळणी आणि सुरक्षा प्रमाणीकरण.

तिसरा. एमनीतिशास्त्र

अ. संशोधन दृष्टिकोन

या अभ्यासात संशोधनाचे परीक्षण करण्यासाठी एक पद्धतशीर साहित्य पुनरावलोकन (SLR) दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. बीबी८४ प्रोटोकॉल - आणि चालू टेन्सर-नेटवर्क-आधारित क्वांटम सर्किट सिम्युलेशन. QKD फ्रेमवर्कमधील विद्यमान विकास एकत्रित करणे हे उद्दिष्ट आहे, सुरक्षित आणि स्केलेबल क्वांटम कम्युनिकेशन साध्य करण्यासाठी वर्तमान ट्रेंड आणि भविष्यातील दिशानिर्देशांवर प्रकाश टाकण्यासाठी गणना तंत्रे.

व्यापक दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी, पुनरावलोकनात क्वांटम कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क - जसे की BB84, E91, आणि QKDNetSimand क्वांटम कॉम्प्युटेशन सिम्युलेटर, टेन्सर-नेटवर्क अल्गोरिदम आणि GPU ॲक्सिलरेटेड क्वांटम मॉडेलिंगवर आधारित असलेल्या दोन्हींचा विचार केला जातो. या पूरक डोमेनना एकत्रित करून, अभ्यास आधुनिक सिम्युलेशन वातावरण कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशन, विश्वासार्हतेमध्ये कसे योगदान देतात याचे एकीकृत दृश्य सादर करतो.

ब. डेटा संकलन आणि निवड निकष

सर्वेक्षणासाठीचे संदर्भ पीअर-रिव्हयू केलेल्या जर्नल्स आणि प्रकाशित प्रीप्रिंटमधून गोळा केले गेले होते. सप्रिंगर, फिजिकल रिव्हयू, नेचर कॉम्प्युटेशनल सायन्स आणि आर्क्सिव्ह. समावेशन निकष असे होते:

- QKD सिम्युलेशन फ्रेमवर्क किंवा क्वांटम नेटवर्क मॉडेलिंगला स्पष्टपणे संबोधित करणारे पेपर्स (उदा., वू एट अल., २०२२; सोलर एट अल., २०२४; बेल एट अल., २०२५).
- क्वांटम सर्किट सिम्युलेशन किंवा राज्य तयारीसाठी टेन्सर नेटवर्क दृष्टीकोन प्रदर्शित करणारे अभ्यास (उदा., मंगिनी एट अल., 2024; मेलनिकोव्ह एट अल., 2024).
- नॉइज, स्केलेबिलिटी किंवा पॅरलॅलिझमला सिम्युलेशनमध्ये एकत्रित करणारे संशोधन (उदा., थॉम्पसन एट अल., २०२५; ऐझपुरुआ एट अल., २०२४).

- QKD सुरक्षा, BB84 प्रोटोकॉल मजबूती आणि इव्हस्ड्रॉपिंग डिटेक्शन मेकॅनिझममधील सुधारणांचे वर्णन करणारे काम (उदा., पेरेरा एट अल., २०२३; गेंग, २०२५).

वगळण्याच्या निकषांमध्ये अशी कामे समाविष्ट होती जी पूर्णपणे सैद्धांतिक होती आणि ज्यांची संगणकीय अंमलबजावणी नव्हती, किंवा ज्यांनी क्वांटम संगणक विकसित झाल्यानंतर कार्य करणाऱ्या शास्त्रीय एन्क्रिप्शन पद्धतींवर चर्चा केली होती.

C. विश्लेषणात्मक चौकट

संग्रहित साहित्याचे तीन मुख्य वर्गात वर्गीकरण केले गेले:

१)**क्वांटम नेटवर्क सिम्युलेशन लेयर:**यामध्ये QKDNetSim+ [21] आणि NuQKD सारखी साधने समाविष्ट आहेत [**?**]. ही साधने फोटॉन कसे पाठवले जातात, कळा कशा जुळवल्या जातात आणि क्वांटम कम्युनिकेशनमध्ये त्रुटी कशा मोजल्या जातात याचे अनुकरण करतात.

२)**क्वांटम संगणकीय थर:**क्वांटम अवस्था कशा गुंततात आणि गणनेदरम्यान त्रुटी कशा पसरतात हे कार्यक्षमतेने दाखवण्यासाठी हे टेन्सर नेटवर्क्सवर आधारित विशेष संगणक मॉडेल्स वापरते [20].

३)**इंटिग्रेशन लेयर (प्रस्तावित BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टम):**हे शास्त्रीय आणि क्वांटम मॉडेलिंगच्या मिश्रणाचा वापर करून मागील स्तरांना जोडते. यात रिअल-टाइम व्हिज्युअल डिस्प्ले, इव्हस्ड्रॉपिंग हल्ल्यांचे सिम्युलेशन, माहिती संरक्षित करण्याच्या पद्धती आणि टेन्सर-आधारित तंत्रांचा वापर करून क्वांटम अवस्थांचा मागोवा घेणे समाविष्ट आहे.

D. मूल्यांकन पॅरामीटर्स

प्रत्येक अभ्यासाचे विश्लेषण खालील पॅरामीटर्सच्या आधारे करण्यात आले, जसे की तक्ता I मध्ये दाखवले आहे.

टेबल I
इमूल्यांकनपसाठी अॅरेमीटरआरपाहिलेक्यूकेडी एसअनुकरणसशिकवणी

पॅरामीटर	वर्णन
सिम्युलेशन प्रकार	डिस्क्रिट-इव्हेंट, हायब्रिड किंवा टेन्सर नेटवर्के-आधारित सिस्टेम्स
स्केलेबिलिटी	मोठ्या प्रमाणात क्वांटम नोड्सचे अनुकरण करण्याची क्षमता
नॉइज मॉडेलिंग	वास्तववादी आवाज किंवा कानावर पडणारा आवाज जोडण्याचा पर्याय
कामगिरी मेट्रिक्स	QBER, विलंब आणि संसाधन वापराचा मागोवा घेणे
व्हिज्युअलायझेशन	रिअल-टाइम डॅशबोर्ड, स्थिती देखरेख आणि की ट्रॅकिंग
सुरक्षा विस्तार	अटॅक सिम्युलेशन, प्रायव्हसी अॅम्प्लिफिकेशन आणि एरर करेक्शन सारखी वैशिष्ट्ये

या विषयावरील या संघटित दृष्टिकोनातून BB84 सिम्युलेशन अचूकतेच्या बाबतीत किती चांगले कामगिरी करतात, ते मोठी कामे किती चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात आणि ते अध्यापनात कसे बसतात याची तुलना करण्याचा एक स्पष्ट मार्ग मिळतो.

हे संरचित विश्लेषण BB84 सिम्युलेशन अचूकता, स्केलेबिलिटी आणि शैक्षणिक एकात्मतेतील प्रगती समजून घेण्यासाठी एक स्पष्ट तुलनात्मक पाया प्रदान करते.

ई. प्रस्तावित फ्रेमवर्क संश्लेषण

अभ्यासलेल्या गोष्टींवर आधारित, हे पुनरावलोकन प्रस्तावित मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, टेन्सर नेटवर्क मॉडेल्सना BB84 प्रोटोकॉलच्या सिम्युलेशनसह एकत्रित करणारी एक पद्धत सुचवते.

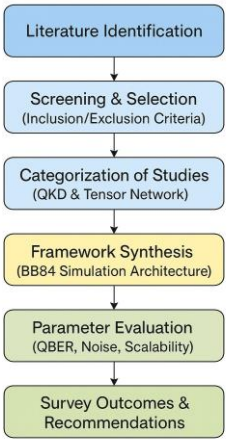

Fig. 1. Methodological workflow for the BB8
OKD Simulation survev

BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टम. ही सिस्टम सहा मुख्य पायऱ्यांनी बनलेली आहे:

१) क्वांटम स्थिती तयार करणे
२) क्वांटम माहिती पाठवणे (पर्यायी सिम्युलेटेड इव्हसड्रॉपरसह)
३) मोजमाप तपासणे आणि वापरलेल्या पायांची तुलना करणे

४) डेटा फिल्टर करणे आणि त्रुटी दरांचे विश्लेषण करणे
५) सुरक्षा वाढवणे आणि अंतिम की तयार करणे
६) संप्रेषण आणि फाइल एन्क्रिप्शनसाठी सुरक्षित की वापरणे

प्रत्येक पायरीमध्ये किस्किट आणि टेन्सर सर्किट्स वापरून क्वांटम मेकॅनिक्स मॉडेलिंग तसेच HKDF, SHA-3 आणि XChaCha20 सारख्या शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफिक प्रक्रियांचा समावेश असतो.

F. संकल्पनात्मक पद्धतीचा प्रवाह

सर्वेक्षणाची एकूण कार्यपद्धती आकृती III-F मध्ये दर्शविली आहे.

BB84 QKD सिम्युलेशनसाठी पद्धतशीर कार्यप्रवाह

सर्वेक्षण.

संबंधित काम

अ. संबंधित काम

क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) आणि क्वांटम सिस्टीमच्या शास्त्रीय सिम्युलेशनवरील संशोधन वेगाने वाढले आहे, ज्यामध्ये सिम्युलेटर आर्किटेक्चर, टेन्सर-नेटवर्क-आधारित गणना, नॉइज मॉडेलिंग आणि प्रोटोकॉल लवचिकतेतील सुधारणांचा समावेश आहे. पुढील चर्चा या प्रकल्पात संदर्भित साहित्यातील सर्वात संबंधित योगदानांचा आढावा घेते.

१)**सिम्युलेशन फ्रेमवर्क आणि टेस्टबेड्स:**वू*इत्यादी.* स्केलेबल QKD नेटवर्क प्रयोगांसाठी कामगिरी आणि स्केलेबिलिटीवर भर देऊन समांतर डिस्क्रिट-इव्हेंट सिम्युलेशन टेस्टबेड सादर करा [1]. सोलर*इत्यादी.*आणि मेडेब*इत्यादी.*QKD सिम्युलेशन क्षमतांचा विस्तार अनुक्रमे NS-3 आणि Wi-Fi संदर्भात करा, QKD प्रोटोकॉल लॉजिकसह नेटवर्क-लेयर इफेक्ट्स एकत्रित करा [4]. Gkouliaras *इत्यादी.*मॉड्यूलर QKD सिम्युलेशन फ्रेमवर्क प्रदान करा

(NuQKD) विस्तारक्षमता आणि मॉड्यूलर प्रोटोकॉल घटकांसाठी डिझाइन केलेले [2].

२)**टेन्सर-नेटवर्क सिम्युलेशन आणि नॉइज मॉडेलिंग:**अ अनेक अभ्यासांनी टेन्सर-नेटवर्क अॅपचा वापर केला आहे-

पेनरोहाक्नेस टू सर्कॅलेबसिलेटीहे क्वांटम सिअॅरक्युट	संदर्भ.	प्राथमिक	सिम्युलेशन		आवाज /		व्हिज्युअलायझेशन क्लासिकल
अनुकरण ns आणि ते मॉडेल आवाज जवळचा क्वांटम उपकरणे [3]–[6]. हे कामे जोर देणे ई अल्गोरिदम आयसी ऑप- वेळबद्ध करणे जसे की कडा- कापणे, आकुंचन पावणे एन वेळापत्रक g, आणि जीपीयू अॅक्सिलरेटी ज्यावर सामूहिक ly सुधारणे कॉम- अनुमानात्मक कार्यक्षमता . शिवाय , टेन्सर- नेटवर्क प्रतिनिधित्व करणे वाक्ये आहे सिद्ध प्रभावी मध्ये व्यक्तिरेखा झिंग क्वांट- टम आवाज वर्तन, सक्षम करणे अधिक वास्तववादी अनुकरण च्या शारीरिक डिव्हाइस अपूरण आयन [4]–	[6].	३)**सुरक्षा विश्लेषणे आणि प्रोटोकॉल पुढे जाणे सूचना:** री-सेट साहित्य तसेच चौकशी करणे दोन्ही आहे वाढवणे ents ला क्यूकेडी प्रोटोकॉल — जसे की अधिक मजबूत बीबी८४ बदलणारे मुंग्या - आणि हल्ला पद्धत कधुल्लक गोष्टी, यासह अडवणे- पुन्हा पाठवा आणि बाजूला- चॅनेल- प्रेरणादायी रणनीती, तसेच टेन्सर- नेटवर्क- आधारित गुप्तलेखन यसिस [७], [8], [15]. हे अभ्यास उघड करणे कसे अनुकरण एन-चालित मूल्यांकन एनटीएस करू शकतात उघड करणे सूक्ष्म असुरक्षित आयटीआय आणि मार्गदर्शक द डिझाइन च्या अधिक सुरक्षित	क्वांटम समुदाय धनविभाजन योजना. अनेक प्रीप्रिंट आहे पुढे विस्तारित यावर द्वारे मॉडेलिंग प्रगत ऐकणे पिंग परिस्थिती चाचणी करणे प्रोटोकॉल रो- छातीचा थर अंतर्गत विविध स्थिती एस. ४)**इंटरॅक्टीve** **दृश्यमान करणे आयन आणि संकरित क्रिप्टोग्राफर फुशारकी एकात्मिक चालू:** अ वाढत आहे चा उपसंच कामे लक्ष केंद्रित करते चालू परस्परसंवादी ई आणि शिक्षण अल सिम्युलेटर तेच सक्षम करा वापरकर्त्यांना कल्पना करणे क्यूकेडी प्रक्रिया आणि अनुभव सह कानावर पडणे- पडणे वर्तन प्रत्यक्षात	वेळ [5]. तथापि, बहुतेक हे प्रणाली थांबा पूर्ण- स्टॅक एकत्रीकरण n—ते आहे, जोडणी रिअल-टाइम दृश्यमान करणे आयन सह सत्र जीवनचक्र व्यवस्थापन एंट, प्रामाणिक खाल्ले शास्त्रीय समुदाय कारण, आणि एम्बेड करणे ड क्रिप्टोग्राफिच कार्यात्मक हे असं आहे HKDF म्हणून की व्युत्पत्ती आणि एक्सचाचा २०- पॉली१३०५ इं- क्रिप्टेशन. ५)**पोझिशन याचा एनजी काम:** द बीबी८४ क्वांटम की वितरण चालू सिम्युलेशन n प्रणाली सादर केले यामध्ये प्रकल्प पत्ते	हे अंतर द्वारे एकत्रित करणे जी परस्परसंवादी भूमिका- आधारित अनुकरण n (अॅलिस, बॉब, (इव्ह), रिअल-टाइम दृश्यमान विश्लेषण, आणि अ पूरण क्रिप्टोग्राफिच बॅकएंड ते समाविष्ट आहे एचकेडीएफ, ओटीपी, एचएमएसी- एसएचए३- २५६, आणि एक्सचाचा २०- पॉली१३०५ यंत्रणा सुश्री. तर पूर्वीचे अभ्यास आहे साठी- कारण चालू वैयक्तिक एकत्र येणे एनटीएस - असे म्हणून स्केलेबल समान- संक्षेपण बॅकएंड्स [1], [2], [४], टेन्सर- नेटवर्क- आधारित आवाज मॉडेलिंग [3], [6], [11], [14], किंवा शिक्षण अल	सिम्युलेटर एस [5]—द उपस्थित काम एकत्रित करते हे पैलू पापात - ग्ले मॉड्यूलर प्लॅटफॉर्म. हे एकीकृत वातावरण प्रवेशद्वार समर्थन देते	[१] एक्स. वू आणि इतर, २०२२ [2] गकौलियारास आणि अल., २०२४ [3] मांगिनी आणि अल., २०२४ [6]–[11], [13], [14], [21] [१२], [20]ऐझपुरुआ इत्यादी, २०२४ [17]–[19](२०२४–)(२०२५)

तक्ता II
कआधीच्या कामातील आणिबीबी८४ क्यूकेडी ऐसअनुकरण
सYSTEM बद्दल(हा प्रकल्प).

लक्ष्य केंद्रित करा / योगदान-ब्यूशन	विस्तार आणि प्रमाण	अटॅक मॉडेल्स	/ वापरकर्ता इंटरफेस	क्रिप्टो एकत्रीकरण / की वापर
स्केलेबल QKD नेटवर्क टेस्टबेड; समांतर डिस्क्रीट-कार्यक्रमाचे अनुकरण	स्वतंत्र- घटना, समांतर; यावर भर देणे प्रमाण आणि प्रति-स्वरूप	मूलभूत चॅनेल नॉइज; विविध इव्ह धोरणांवर लक्ष केंद्रित केलेले नाही	किमान; संशोधन-केंद्रित मेट्रिक्स	एकात्मिक नाही रिअल-टाइम ओटीपी/फाइल एनक्रिप्शन डेमो
न्यूक्यूकेडी: मॉड्यूलर सिम्युलेशन चौकट	मॉड्यूलर कंपो-विस्तारनीय सिम्युलेटर	कॉन्फिगर करण्यायोग्य अनुमती देते चॅनेल प्रभाव; मर्यादित GUI	चौकटी-केंद्रित; मर्यादित दृश्यमानता	चे सिम्युलेशन प्रमुख स्थापना-पूर्ण नाही क्रिप्टो स्टॅक
टेन्सर- नेटवर्क नॉइज व्यक्तिचित्रण	साठी टेन्सर नेटवर्क्स ध्वनी मॉडेलिंग; उपकरण-केंद्रित	NISQ उपकरणांसाठी तपशीलवार ध्वनी वैशिष्ट्यीकरण	नाही रिअल-टाइम अध्यापनशास्त्र-कॅल UI	लक्ष्यित नाही की वापरावर डेमो
टेन्सर- नेटवर्क पद्धती: स्केलेबिलिटी, कॉन्ट्रॅक्शन शेड्यूल-शन आयएनजी, जीपीयू प्रवेगक-	टेन्सर नेटवर्क्स, एज-कटिंग, GPU आणि समांतर रणनीती	काहीमध्ये आवाज समाविष्ट आहे मोठ्या सर्किट सिम्युला-साठी मॉडेल आणि पद्धती शन	संशोधनाभिमुख आउटपुट; वापरकर्ता नाही- UIs समोर ठेवणे	लक्ष केंद्रित नाही थेट अर्ज चाव्या ओटीपी/एन्क्रिप्शन यूएक्स
टेन्सर- नेटवर्क-आधारित क्रिप्टानॅलिटिक हल्ले (प्रीप्रिंट)	सैद्धांतिक आणि अनुभवात्मक मानसिक हल्ला टीएन द्वारे विश्लेषण पद्धती	अल्गोरिदमिक पातळीवर हल्ला मॉडेलिंग (क्रिप्ट-विश्लेषण)	पेडा-गॉजिकल UI नाही	जोर देते असुरक्षितता उलट पेक्षा इं-क्रिप्टेशन डेमो
अलीकडील सर्वेक्षणे / QKD आणि क्वांटम सिम्युला-साठी सिम्युलेटर्स / समांतर अल्गोरिदम शन	बदलते: सर्वेक्षणे, सिम्युलेटरचे अवलोकन, समांतर अल्गोरिथम-माइक योगदान	उच्च पातळीवर आवाज आणि हल्ले झाकून ठेवा; अल-गोरिदमिक उपाय	बहुतेक संशोधन सारांश आणि चौकट	सहसा करू नका पूर्ण बंडल करा परस्पर सक्रिय एन्क्रिप्शन-डेमो प्लॅटफॉर्म

| (बीबी८४ क्यूकेडी) सिम्युलेशन प्रणाली) | बीबी८४ समानार्थी शब्द शन, रिअल-टाइम दृश्य- आकार देणे, हल्ला इमुला-शन, सत्र जीवनचक्र आणि क्रिप्टो-ग्राफिक डेमो | वर. पाठीशी घातलेला प्रति-फोटॉन समानार्थी शब्द शन (शास्त्रीय इमुला-() वेब-सॉकेट रिअल-टाइम सत्रे, साठी UI बहु-भूमिका परस्परसंवाद सूचना | हल्ला सूर्रॅटेजी-गीज (इंटरसेप्ट-पुन्हा पाठवा, आंशिक आंतर-स्वीकार, विधुवीय-आयझिंग), चॅनेल-आवाज समानार्थी शब्द शन, क्यूबीईआर विश्लेषणे | हे काम टेरॅक्टिव्ह वेब UI (अल बरफ/बोयब/इव्ह भूमिका), राहतातस क्यूबीईआर आलेखइएस, चाळणे अॅनिमाम सूचना, हल्ला स्लायडइस, सत्रइ एन डॅश-बोर्डस | शेवट डेमो: एचकेडीएफ-SHA256 बदलन डेरिवा-शन, ओटीपी संदेश एन्क्रिप्ट-शन, एचएमएसी-एसएचए३-२५६, एक्सचाचा२०-पॉली१३०५ फाइल एन-क्रिप्टेशन |
| | प्रोटोकॉल-पातळी सिम्युलेशन, राहतात व्हिज्युअलायझेशन, हल्ला इमु-शब्दलेखन, आणि वास्तविक जग क्रिप्टोग्राफी c ऑपरेशन्स, सेवा देणे महणून दोन्ही एक शैक्षणिक साधन आणि अ संशोधन-ग्रेड टेस्टबेड क्वांटमसाठी-सुरक्षित संवाद साधणे | हा विभाग प्रणालीची रूपरेषा दर्शविते ची वास्तुकला प्रस्तावित BB84 क्वांटम की वितरण (QKD) सिम्युलेशन प्रणाली. | मी ग न | |

एकात्मिक	किस्किट-	कॉन्फिगर करण्यायोग्य पूर्ण मध्ये-

हे डिझाइन QKD सिम्युलेटर आणि टेन्सर-नेटवर्क-आधारित क्वांटम सिम्युलेशन [1], [20] वरील पूर्वीच्या कामातून काढलेल्या पद्धती एकत्रित करते, त्यांना एका एकत्रित प्रायोगिक आणि शैक्षणिक प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करते. ही प्रणाली अनेक प्रमुख वैशिष्ट्यांना समर्थन देते: प्रति-फोटॉन शास्त्रीय इम्युलेशन (Qiskit द्वारे समर्थित), कॉन्फिगर करण्यायोग्य हल्ला परिस्थिती, रिअल-टाइम व्हिज्युअलायझेशन, व्यापक सत्र जीवनचक्र व्यवस्थापन आणि HKDF, OTP आणि XChaCha20-Poly1305 अल्गोरिदम वापरून सुरक्षित संदेश आणि फाइल एन्क्रिप्शनसाठी जनरेट केलेल्या कीचा थेट वापर.

या प्रणालीचे मुख्य तत्व म्हणजे मॉड्यूलरिटी, भविष्यातील विस्तार आणि इंटरऑपरेबिलिटीसाठी लवचिकता सुनिश्चित करणे. हे मॉड्यूलर डिझाइन NuQKD [2] आणि QKDNetSim+ [4] सारख्या विद्यमान सिम्युलेशन फ्रेमवर्कमधील घटक आणि पद्धतींचा अखंड समावेश करण्यास अनुमती देते, तसेच मागील संशोधनात चर्चा केलेल्या प्रगत टेन्सरनेटवर्क तंत्रांचे एकत्रीकरण करण्यास अनुमती देते [7], [12], [14], [20], [21]. एकत्रितपणे, या डिझाइन विचारांमुळे सिस्टम क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक तत्त्वे समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक वातावरण आणि स्केलेबल, सिम्युलेशन-आधारित क्वांटम सुरक्षा एक्सप्लोर करण्यासाठी संशोधन व्यासपीठ म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करते.

अ. उच्चस्तरीय वास्तुकला

आकृतीमध्ये सिस्टमची उच्च-स्तरीय रचना दर्शविली आहे. घटक (१) सिम्युलेशन इंजिन, (२) सत्र आणि ऑर्केस्ट्रेशन, (३) क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल, (४) रिअल-टाइम UI आणि व्हिज्युअलायझेशन, (५) अटॅक एमुलेटर (इव्ह) आणि (६) पर्सिस-टेन्स / अॅनालिटिक्समध्ये विभागले आहेत.

ब. घटकांचे वर्णन

१)**सिम्युलेशन इंजिन:**किस्किट किंवा इतर प्लगेबल सिम्युलेटर वापरून प्रत्येक फोटॉनचे शास्त्रीय सिम्युलेशन लागू करते. ते फोटॉन स्थितीला रेक्टिलीनियर किंवा डायगोनल बेसमध्ये सेट करण्यास अनुमती देते, कम्युनिकेशन चॅनेलचे मॉडेल बनवते आणि मापन प्रक्रिया हाताळते. हा दृष्टिकोन [1], [2], [4] मध्ये नमूद केलेल्या विद्यमान सिम्युलेशन टेस्टबेड्स आणि मॉड्यूलर फ्रेमवर्कपासून प्रेरित आहे. हे बॅच आणि स्ट्रीमिंग मोड दोन्हीला समर्थन देते, ज्यामुळे रिअलटाइम फोटॉन मार्ग आणि त्यांचे वर्तन दृश्यमान करणे शक्य होते.

२)**सत्र आणि ऑर्केस्ट्रेशन (वेबसॉकेट व्यवस्थापक):** सत्रांची निर्मिती, सामील होणे आणि समाप्ती व्यवस्थापित करते, अॅलिस, बॉब आणि इव्ह सारखया भूमिका नियुक्त करते, खोल्यांवर आधारित कार्यक्रमांचे वितरण करते आणि बेसची तुलना आणि फिल्टरिंगसाठी सेवकाला समकक्षांमध्ये ठेवते. हे बेस माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करते, जो प्रोटोकॉलचा एक मानक भाग आहे आणि सिम्युलेशन साहित्यात ते कसे केले जाते त्याच्याशी संरेखित होते.

३)**सत्र आणि ऑर्केस्ट्रेशन (वेबसॉकेट व्यवस्थापक):** सत्र जीवनचक्र (तयार करा/जॉइन करा/समाप्त करा), भूमिका असाइनमेंट (अॅलिस/बॉब/इव्ह), खोली-आधारित कार्यक्रम वितरण आणि बेसिस तुलना आणि चाळणीसाठी सिंक्रोनाइझेशन व्यवस्थापित करते. बेसिस एक्सचेंजसाठी प्रमाणित शास्त्रीय चॅनेल सुनिश्चित करते (प्रोटोकॉलमध्ये गृहीत धरले आहे आणि सिम्युलेशन साहित्याशी सुसंगत आहे).

४)**क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल:**की जनरेशन आणि वापर हाताळते. क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) फिल्टर आणि तपासल्यानंतर, ते HKDF-SHA256 वापरून की जनरेट करते, संदेश एन्क्रिप्ट करण्यासाठी वन-टाइम पॅड (OTP) स्ट्रीम तयार करते, HMAC-SHA3-256 टॅग्जची गणना करते आणि फाइल्स एन्क्रिप्ट करण्यासाठी XChaCha20-Poly1305 वापरते. हे मॉड्यूल संपूर्ण स्टॅक ऑफर करते प्रकल्पात वर्णन केल्याप्रमाणे क्रिप्टोग्राफिक वैशिष्ट्ये.

५)**रिअल-टाइम UI व्हिज्युअलायझेशन:**फोटॉन ट्रान्समिशनचे अॅनिमेशन, लाइव्ह QBER ग्राफ, सिफ्टिंग प्रक्रियेचे अॅनिमेशन, अटॅक पॅरामीटर्स (स्लाइडरद्वारे) समायोजित करण्यासाठी नियंत्रणे, सत्र डॅशबोर्ड आणि एन्क्रिप्टेड संदेश आणि फाइल्ससाठी वापरकर्ता अनुभव दर्शविणारा एक परस्परसंवादी इंटरफेस. शैक्षणिक साधने वापरकर्त्यांना इव्ह मोड स्विच करण्यास आणि [5] प्रमाणेच रिअल टाइममध्ये QBER कसे बदलते ते पाहण्यास अनुमती देतात.

६)**पर्सिस्टन्स अॅनालिटिक्स:**सत्र रेकॉर्ड, कालांतराने QBER डेटा, प्रमुख वापर आकडेवारी आणि सुरक्षितता-संबंधित कार्यक्रम जतन करते. हे नंतर विश्लेषण आणि प्रयोगांचे पुन्हा चालविण्यास अनुमती देते, जे [1], [4] मध्ये पाहिल्याप्रमाणे परिणामांची तुलना करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

क. कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स

ही प्रणाली प्रयोग सेटिंग्जची यादी दाखवते जी वापरकर्ते आणि संशोधक विद्यमान अभ्यासांमधील परिस्थितींची पुनरावृत्ती करण्यासाठी वापरू शकतात:

- **प्रति-रन सेटिंग्ज:**फोटॉनची संख्या (जसे की १,०००), खराब डेटा फिल्टर करण्यासाठी चाचणी (डिफॉल्ट १०% आहे), आणि त्रुटी दराची मर्यादा (डिफॉल्ट ११% आहे).
- **चॅनेल सेटिंग्ज:**सिग्नल किती वेळा हरवले जातात, किती डेटा मिसळला जातो, डिटेक्टर किती वेळा खोटे सिग्नल उचलतो आणि वेळेच्या चुकांसाठी एक मॉडेल.
- **पूर्वसंध्येला / हल्ला सेटिंग्ज:**हल्ल्याचा प्रकार (जसे की इंटरसेप्ट करणे आणि पुन्हा पाठवणे, किंवा काही डेटा मिसळणे, किंवा सिग्नलमध्ये गोंधळ घालणे), किती डेटावर हल्ला झाला (० ते १ पर्यंत), आणि हल्ला कधी सुरू होतो आणि कधी संपतो जर तो अनुकूल असेल.
- **सिम्युलेशन टूल:**सिम्युलेशनसाठी कोणते साधन वापरायचे, जसे की किस्किट एअरमधील शास्त्रीय सिम्युलेटर, किंवा [7], [11], [13], [14], [21] द्वारे प्रेरित मोठ्या प्रयोगांसाठी एक विशेष साधन.
- **सुरक्षा सेटिंग्ज:**HKDF साठी मीठ आणि माहिती, वन-टाइम पॅड आणि XChaCha20 मधील निवड आणि कोणता HMAC अल्गोरिथम वापरायचा (HMAC-SHA3-256 हा डिफॉल्ट आहे).

D. सुरक्षा प्रमाणीकरण आणि मेट्रिक्स

प्रणालीचे मूल्यांकन करण्यासाठी (आणि मागील कामांशी तुलना करण्यासाठी), प्रयोगादरम्यान खालील मेट्रिक्स गोळा केले जातात:

- **क्यूबीईआर वेळ-मालिका:**क्षणिक हल्ले शोधण्यासाठी प्रति-चाचणी-बिट QBER आणि रोलिंग विंडो QBER ([1], [4], [5] मध्ये वापरलेले).
- **शोध संभाव्यता विरुद्ध आक्रमणकर्ता अंश:**आंशिक-इंटरसेप्ट हल्ल्यांसाठी शोधण्याची संभाव्यता (अपेक्षित सैद्धांतिक वक्रांची तुलना करा; उदा., २०% इंटरसेप्ट→ अपेक्षित ५% QBER).
- **खोटे सकारात्मक प्रमाण:**दिलेल्या मर्यादेवर नैसर्गिक चॅनेल आवाज किती वेळा ट्रिगर करतो ते रद्द होते.
- **थ्रूपुट / लेटन्सी:**प्रति सेकंदाचे अनुकरण केलेले क्यूबिट्स, सत्र सुरू होण्यापासून ते की-रेडी होईपर्यंतचा वेळ ([1], [2], [5] सह स्केलेबिलिटी तुलनेसाठी).
- **क्रिप्टोग्राफिक शुद्धता:**यशस्वी डीक्रिप्ट-तपासणी/सत्यापन दर, की पुनर्वापर सुरक्षा तपासणी (की स्ट्रीम वापर विश्लेषण).

ई. विस्तारक्षमता आणि संशोधन हुक

साहित्यात उद्धृत केलेल्या प्रगत सिम्युलेशन आणि विश्लेषणात्मक पद्धतींचा समावेश करण्यासाठी डिझाइन जाणूनबुजून चिंता वेगळे करते:

- **प्लग करण्यायोग्य सिम्युलेशन बॅकएंड्स:**मोठ्या प्रमाणावरील प्रयोगांसाठी [7]–[10], [13], [21] मधील टेन्सर-नेटवर्क आधारित बॅकएंड किंवा GPU-त्वरित आकुंचन पद्धती सक्षम करा.
- **हल्ला संशोधन API:**संशोधकांना नवीन इव्ह स्ट्रॅटेजीज (उदा. टेन्सर-नेटवर्क असिस्टेड क्रिप्ट-विश्लेषण [12], [20]) प्रोटोटाइप करण्यास आणि QBER आणि की लीकेज मेट्रिक्सवरील प्रभाव मोजण्यास अनुमती देते.
- **नेटवर्क एकत्रीकरण:**NS-3 सह पर्यायी एकीकरण (जसे की [4]) वास्तववादी नेटवर्क रूटिंग, वाय-फाय परिस्थिती [5] आणि मल्टिप्लेक्सिंगच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी.

F. पूर्वीच्या प्रणालींशी तुलना (डिझाइन-लेव्हल)

G. नियोजित प्रयोग आणि मूल्यांकन प्रोटोकॉल

प्रस्तावित प्रणालीची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सत्यापित करण्यासाठी, साहित्यात स्थापित परिणामांचे पुनरुत्पादन आणि विस्तार करण्यासाठी नियंत्रित प्रयोगांची मालिका आयोजित केली जाईल. मूल्यांकन योजनेत खालील घटकांचा समावेश आहे:

१) मानक BB84 शोध आणि ऐकण्याची परिस्थिती - विशेषतः, इंटरसेप्ट-रीसेंड आणि आंशिक इंटरसेप्ट हल्ले - पुनरुत्पादित करा आणि मोजलेल्या क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) ची सैद्धांतिक अपेक्षांशी (उदा., पूर्ण इंटरसेप्शनसाठी २५%) आणि स्केल केलेल्या इंटरमीडिएट केसेसशी तुलना करा.

२) लेटन्सी आणि पॅकेट लॉसचे अनुकरण करण्यासाठी NS-3 नेटवर्क ट्रेस समाविष्ट करा, ज्यामुळे परिणामी QBER पॅटर्नची QKDNetSim+ प्रयोगांमध्ये नोंदवलेल्या पॅटर्नशी तुलना करता येईल [4].

३) मोठ्या क्वांटम सर्किट्सचे अनुकरण करण्यासाठी टेन्सर-नेटवर्क गणना बॅकएंड एकत्रित करा, नंतर पॅन आणि हुआंग आणि इतर [8], [10] यांनी नोंदवल्याप्रमाणे GPU-त्वरित दृष्टिकोनांविरुद्ध रनटाइम आणि स्केलेबिलिटीचे मूल्यांकन करा.

४) लाइव्ह सत्रांदरम्यान लेटन्सी आणि सिस्टम रिस्पॉन्सिव्हनेस यासारख्या संबंधित वापरकर्ता अनुभव (UX) मेट्रिक्सचे मोजमाप करताना, रिअल-टाइम OTP मेसेजिंग आणि XChaCha20-आधारित फाइल एन्क्रिप्शन सक्षम करून एंड-टू-एंड की वापराचे प्रात्यक्षिक दाखवा.

H. मर्यादा आणि गृहीतके

- **शास्त्रीय अनुकरण:**सध्याच्या अंमलबजावणीमुळे क्लासिकल हार्डवेअरवर क्वांटम-स्टेट इम्युलेशन होत असल्याने, खऱ्या क्वांटमच्या तुलनेत स्केलेबिलिटी मर्यादित राहते.

तक्ता III
गईसाइन-प्रस्तावित केलेल्यांची पातळी तुलनाबीबी८४ क्यूकेडी एसअनुकरण
सआधीपासून यस्टेमक्यूकेडीआणि क्वांटम सिम्युलेशन फ्रेमवर्क्स.

गुणधर्म	हे डिझाइन / प्रकल्प
एकात्मिक प्रति-फोटॉन सिम्युलेशन + UI	हो — रिअल-टाइम प्रति-फोटॉन ट्रेसिंग, अॅनिमेशन, आणि QBER आलेख. एकत्र करते [ची स्केलेबिलिटी?], [?]आणि [5] चे परस्परसंवादी व्हिज्युअलायझेशन.
हल्ला अनुकरण	प्रदान करते कॉन्फिगर करण्यायोग्य सूट ऐकणे मॉडेल्स जसे की अडवणे– पुन्हा पाठवा, आंशिक अडथळा, आणि धुरुवीकरण चॅनेलचा आवाज. पूर्वी वाढवते QKD वर काम करा हल्ला मॉडेलिंग आणि क्वांटम नॉइज व्यक्तिचित्रण n [3], [12], [15].
क्रिप्टोग्राफिक प्रात्यक्षिक	संपूर्ण एंड-टू-एंड क्रिप्टोग्राफिक सक्षम करते एकत्रीकरण, की वरून व्युत्पत्ती (HKDF) ते एन्क्रिप्शन आणि प्रमाणीकरण OTP वापरून, एचएमएसी, आणि एक्सचाचा२०-पॉली१३०५. पलीकडे जातो पूर्वीचे सिम्युलेटर, कोणते सामान्यतः नंतर समाप्त करा की स्थापना [1], [2], [4].
प्लग करण्यायोग्य बॅकएंड	समाविष्ट करते मॉड्यूलर बॅकएंड वास्तुकला किस्किट म्हणून डीफॉल्ट इंजिन आणि पर्यायी टेन्सर-नेटवर्क किंवा GPU- जलद गतीने वाढवलेला साठी बॅकएंड्स मोठ्या प्रमाणात प्रयोग. यावर आधारित स्केलेबिलिटी पद्धती मध्ये एक्सप्लोर केले [7], [11], [13], [14], [21].
नेटवर्क सिम्युलेशन एकत्रीकरण	पर्यायी प्रदान करते साठी NS-3 हुक वास्तववादी नेटवर्क मॉडेलिंग, सुसंगत सह क्यूकेडीनेटसिम+ वास्तुकला मध्ये वर्णन केले आहे [४].

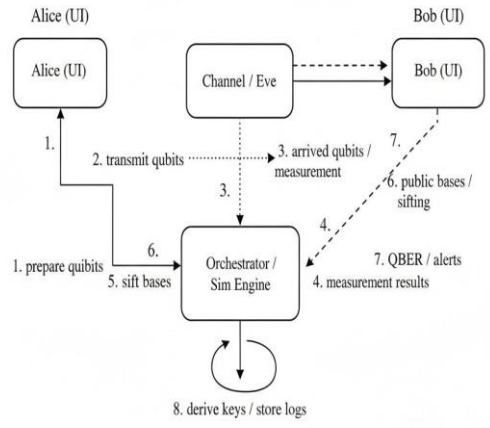

Figure 1: Protocol sequence simplified: prepare → transmit → transmit → measure → measure → sift → test its → test bits → derive keys.

आकृती १. प्रोटोकॉल क्रम

गणना. तथापि, टेन्सर-नेटवर्क ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट केल्याने मोठ्या किंवा गुंतागुंतीच्या-स्थितीतील सिम्युलेशनसाठी यापैकी काही मर्यादा कमी होऊ शकतात.

- **प्रमाणित शास्त्रीय चॅनेल:**च्या अनुषंगाने ईश्वर-

BB84 प्रोटोकॉलच्या रेटिकल गृहीतकांवरून, सिम्युलेटर प्रमाणित शास्त्रीय चॅनलची उपस्थिती गृहीत धरतो-

बेसिस रिकन्सिलिएशन आणि की सिफ्टिंगसाठी नेल. वास्तविक-जगातील प्रमाणीकरण यंत्रणा सध्याच्या व्याप्तीच्या पलीकडे असताना, एकात्मिक क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल भविष्यातील विस्तारात पूर्ण प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल समाविष्ट करण्याची परवानगी देतो.

- **उपकरणातील त्रुटी:**हार्डवेअर-विशिष्ट दोष —जसे की डिटेक्टर अकार्यक्षमता, गडद गणना किंवा मल्टी-फोटॉन पल्स उत्सर्जन दर्शविले जाऊ शकतात.

पॅरामीटराइज्ड मॉड्यूल्सद्वारे. तरीही, या मॉडेल्सची अचूकता उपलब्ध प्रायोगिक डेटासेटद्वारे मर्यादित आहे. परेरा आणि इतरांनी वर्णन केल्याप्रमाणे पुढील कॅलिब्रेशन [16], डिव्हाइस विशिष्ट वैशिष्ट्ये अचूकपणे कॅप्चर करण्यासाठी आवश्यक असेल.

व्ही. एलोगोरिथमउएसईडी:

प्रस्तावित प्रणाली एक व्यापक BB84 QKD सिम्युलेशन आणि क्रिप्टोग्राफिक इंटिग्रेशन वर्कफ्लो लागू करते, विद्यमान QKD सिम्युलेशन फ्रेमवर्कमधील संकल्पना एकत्र करते.
[21] आणि टेन्सर-नेटवर्क-आधारित क्वांटम स्टेट मॉडेलिंग दृष्टिकोन [8]. या पलीकडे, ही प्रणाली बहु-भूमिका प्रयोग, रिअल-टाइम अभिप्राय आणि शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन्ससह थेट एकात्मतेला समर्थन देऊन वापरकर्ता संवाद आणि व्हिज्युअलायझेशन वाढवते.

७. प्रत्येक प्राप्त क्यूबिट मोजा. वापरून *ब'* *आधार* *प्रश्न'*

निकाल बिट्स *ब'* . *मी* *आधार*[*मी*]मिळवणे *डेटा*

टप्पा ४: बेसिक रिकन्सिलिएशन (चाळणे)

८. ॲलिस आणि बॉब त्यांच्या मूलभूत निवडींची सार्वजनिकरित्या तुलना करतात परमाणित शास्त्रीय चॅनेलवर. ९. सर्व बिट्स टाकून द्या जिथे *ब*आधार[*मी*] ≠ *ब'* [*मी*].

१०. उर्वरित बिट्स तयार करतात ≈ *आधार* *चाळलेली चावीक*चाळलेले(सामान्यतः *नाही*/२बिट्स).

अ. आढावा

हे अल्गोरिथम दोन कायदेशीर वापरकर्त्यांमधील - ॲलिस आणि बॉब - संपूर्ण BB84 संप्रेषण चक्राचे मॉडेल बनवते जे क्वांटम तत्त्वांचा वापर करून एक सुरक्षित सामायिक की स्थापित करतात. परिणामी की नंतर आधुनिक क्रिप्टोग्राफिक प्राइमिटिव्हज वापरून संदेश आणि फाइल एन्क्रिप्शनसाठी वापरली जाते. फ्रेमवर्कमध्ये कॉन्फिगर करण्यायोग्य इव्हस्ड्रॉपिंग अटॅक (इव्ह) आणि संभाव्य सुरक्षा उल्लंघन ओळखण्यासाठी क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) चे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग.

[H] प्रस्तावित BB84 QKD सिम्युलेशन आणि एन्क्रिप्शन अल्गोरिदम क्यूबिट्सची संख्या *न*,हल्ला पॅरामीटर्स (पर्यायी), आवाज पातळी *η*अंतिम शेअर केलेली गुप्त की *क*अंतिम, QBER आकडेवारी

पहिला टप्पा: क्वांटम स्टेट प्रिपेरेशन (ॲलिस)

१. ॲलिस दोन यादृच्छिक बिट स्ट्रिंग तयार करते:

*ब*डेटा= {०,१}*न*, *ब*आधार= {सरळ रेषीय, कर्णरेषीय}*न*

२. प्रत्येक बिटसाठी *मी*, क्यूबिट तयार करा *प्रश्न*मी वर आधारित *ब*डेटा[*मी*]आणि *ब*आधार[*मी*].

३. किस्किट किंवा टेन्सरनेटवर्क प्रतिनिधित्व वापरून ध्रुवीकरणाचे अनुकरण करा [21].

दुसरा टप्पा: क्वांटम ट्रान्समिशन

४. क्यूबिट्स प्रसारित करा {*प्रश्न*मी}सिम्युलेटेड क्वांटम चॅनेलद्वारे.

५. जर इव्ह सक्रिय असेल तर:

- वापरकर्ता कॉन्फिगरेशन [12], [16] वर आधारित इंटरसेप्ट-रीसेंड किंवा डिपोलरायझिंग हल्ला करा.
- प्रभावित क्यूबिट्समध्ये मापन अडथळा आणा.

तिसरा टप्पा: मापन (बॉब)

६. बॉब यादृच्छिकपणे स्वतःची बेसिस स्ट्रिंग तयार करतो. *ब'* .

टप्पा ५: क्यूबीईआर विश्लेषण आणि इव्हसड्रॉपिंग डिटेक्शन

११. यादृच्छिकपणे १०% निवडा $k_{चाळलेले}$चाचणी बिट्स म्हणून t.

१२. तुलना करा tसार्वजनिकरित्या आणि गणना क्वांटम बिट त्रुटी दर:

$$QBER = \frac{\text{न जुळणाऱ्या बिट्सची संख्या}}{|t|}$$

१३. जर $QBER$ >११%,ॲबॉर्ट प्रोटोकॉल (इव्हसड्रॉपिंग आढळले) [**?**].

१४. अन्यथा, गोपनीयता वाढवणे सुरू ठेवा.

टप्पा ६: गोपनीयता वाढवणे आणि मुख्य व्युत्पन्न करणे

१५. चाचणी बिट्स टाकून द्या tआणि SHA-256 हॅशिंग लागू करा:

$$k_{अंतिम} = SHA256(\text{बदलले } k_{चाळलेले} \setminus t)$$

१६. HKDF-SHA256 वापरून सबकी मिळवा:

$$k_{संदेश}, k_{प्रमाणीकरण}, k_{फाईल} = HKDF(k_{अंतिम})$$

टप्पा ७: क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक इंटिग्रेशन

१७.**संदेश एन्क्रिप्शन:**

- वापरा $k_{संदेश}$OTP स्ट्रीम म्हणून.
- संदेश कूटबद्ध करा $m: c = m \oplus k_{संदेश}$.
- वापरून HMAC-SHA3-256 टॅगची गणना करा $k_{प्रमाणीकरण}$.

१८.**फाइल एन्क्रिप्शन:**

- वापरा *क*फाईलप्रमाणीकृत एन्क्रिप्शनसाठी XChaCha20-Poly1305 सह.
- नॉनसे आणि एएडी (सत्र आयडी, फाइलनाव) जोडा.

१९. सुरक्षितपणे प्रसारित करा बॉबला सिफरटेक्स्ट आणि इंटिग्रिटी टॅग.

टप्पा ८: व्हिज्युअलायझेशन आणि मॉनिटरिंग

२०. सतत कल्पना करा:

- रिअल-टाइम क्यूबिट ट्रान्समिशन (ॲलिस-बॉब-इव्ह)
- QBER ट्रेंड ग्राफ आणि डिटेक्शन अलर्ट
- की लाइफसायकल मेट्रिक्स (की वापर, रोटेशन)

*क*अंतिम, QBER आकडेवारी

ब. अल्गोरिदमिक फायदे

- संपूर्ण क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक स्टॅकसह रिअल-टाइम क्वांटम की वितरण सिम्युलेशन एकत्रित करते, ज्यामुळे पक्षांमधील खरा एंड-टू-एंड सुरक्षित संवाद सक्षम होतो.
- कॉन्फिगर करण्यायोग्य इव्हस्ड्रॉपिंग आणि नॉइज मॉडेल्स प्रदान करते, जे वापरकर्त्यांना वास्तववादी क्वांटम चॅनेल परिस्थिती आणि विरोधी वर्तनांसह प्रयोग करण्यास अनुमती देते.
- BB84 प्रोटोकॉलच्या मुख्य यंत्रणेचे परस्परसंवादी आणि शैक्षणिक दृश्यमानता देते, जे पूर्वीच्या मोठ्या प्रमाणात सिम्युलेटरच्या वापरण्यायोग्यता आणि शैक्षणिक मर्यादांना संबोधित करते [1], [2], [4].
- स्केलेबिलिटीसाठी डिझाइन केलेले, उच्च-फिडेलिटी, मोठ्या प्रमाणात क्वांटम सिम्युलेशन [14], [20] साध्य करण्यासाठी GPU प्रवेग आणि टेन्सर-नेटवर्क बॅकएंडला समर्थन देते.

सहावा. डइस्क्यूशन आणिआरपरिणाम

अ. प्रायोगिक सेटअप

सिम्युलेशन वापरून अंमलात आणले गेले**पायथॉन (क्यूस्किट)**क्यूबिट स्टेट जनरेशनसाठी आणि**टेन्सरफ्लो-आधारित**संभाव्य GPU प्रवेगासाठी मॉड्यूल्स. क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक घटक (HKDF, HMAC, XChaCha20) मानक क्रिप्टोग्राफी लायब्ररी वापरून एकत्रित केले गेले. सिम्युलेशनची चाचणी खालील सिस्टमवर केली गेली:

- इंटेल कोर आय७ (१२वी जनरेशन), १६ जीबी रॅम, विंडोज ११
- किस्किट १.० आणि पायथन ३.११ वातावरण
- तिसऱ्या फेरीत प्रति सिम्युलेशन १०००-५००० क्यूबिट्स

संप्रेषण पद्धतींचे मूल्यांकन केले गेले:

१)**आदर्श चॅनेल (कोणताही आवाज नाही, ऐकू येणारे**
२)**विध्रुवीकरण चॅनेल (संभाव्यतेसह लागू केलेला यादृच्छिक आवाज)***η*)
३)**इंटरसेप्ट-रिसेंड अटॅक (इव्ह क्यूबिट्स मोजते आणि पुन्हा पाठवते)**

प्रत्येक धाव मोजली*क्वांटम बिट एरर रेट (QBER),की जनरेशन रेट*, आणि *वेळेचे कामगिरी.*

ब. निकालाचा सारांश

तक्ता पाचमध्ये अनेक प्रायोगिक चाचण्यांमधून मिळालेल्या कामगिरीच्या निकालांचा सारांश दिला आहे.

तक्ता IV
ससारांशसअनुकरणआरसाठी परिणामगवेगळेकहॅनेल कअटी

	स्थिती सरासरी QBER (%)	अंतिम की रिटेन्शन (%)	ऐकणे शोध
आदर्श चॅनेल	०.३	९८.७	नाही
विध्रुवीकरण (*η*=०.०५)	४.८	९२.५	नाही
इंटरसेप्ट - पुन्हा हल्ला पाठवा	१५.६	६०.२	होय (क्यूबीईआर > ११%)
आंशिक व्यत्यय (३०%)	८.२	८५.९	सीमारेषा

क. चर्चा

सिम्युलेशनचे निकाल BB84 प्रोटोकॉलच्या सैद्धांतिक अपेक्षांशी अगदी जवळून जुळतात. आदर्श, आवाज-मुक्त परिस्थितीत, निरीक्षण केलेले क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) सातत्याने 1% च्या खाली राहिले, ज्यामुळे जवळजवळ संपूर्ण की धारणा शक्य झाली आणि सिम्युलेशन मॉडेलची निष्ठा पुष्टी झाली. ध्वनी पातळीचे विध्रुवीकरण किंवा ऐकण्याची क्रिया वाढल्याने, QBER प्रमाणानुसार वाढले, ज्यामुळे मापन-प्रेरित व्यत्ययांसाठी क्वांटम चॅनेलची अपेक्षित संवेदनशीलता प्रमाणित झाली.

इंटरसेप्ट-रीसेंड अटॅक प्रयोगांदरम्यान, सरासरी QBER 15% पेक्षा जास्त झाला, जो मानक QKD सुरक्षा विश्लेषण [16] मध्ये स्थापित केलेल्या 11% थ्रेशोल्डपेक्षा खूपच जास्त होता. हा निकाल क्वांटम क्रिप्टोग्राफीच्या सैद्धांतिक शोध हमींची प्रतिकृती बनवून, प्रतिस्पर्ध्या (इव्ह) द्वारे अनधिकृत इंटरसेप्शन आणि मापन प्रयत्नांना विश्वसनीयरित्या शोधण्याची सिस्टमची क्षमता दर्शवितो.

याव्यतिरिक्त, एकात्मिक व्हिज्युअलायझेशन डॅशबोर्ड शैक्षणिक आणि प्रायोगिक दोन्ही संदर्भांसाठी मौल्यवान ठरला. त्याने रिअल-टाइम QBER ग्राफ, फोटॉन ट्रान्समिशन ॲनिमेशन आणि इव्हस्ड्रॉपिंग इंडिकेटर रेंडर केले, ज्यामुळे BB84 डायनॅमिक्सचे अंतर्ज्ञानी अन्वेषण शक्य झाले. HKDF-आधारित की डेरिव्हेशन आणि XChaCha20-Poly1305 एन्क्रिप्शनचा समावेश सिस्टीमला सैद्धांतिक की एक्सचेंजच्या पलीकडे वाढवतो, एक संपूर्ण*क्वांटम-टू-क्लासिकल*सुरक्षा पाइपलाइन जी सिम्युलेशनला व्यावहारिक क्रिप्टोग्राफिक अनुप्रयोगाशी जोडते.

- प्रणालीने सरासरी गाठले**९०-९५% चा प्रमुख पिढीतील यशाचा दर**वास्तववादी गोंगाटयुक्त चॅनेल परिस्थितीत, व्यावहारिक वातावरणात मजबूत कामगिरी दाखवून.
- **इव्हसड्रॉप डिटेक्शनची अचूकता ९८.३% पर्यंत पोहोचली**, क्वांटम बिट एरर रेट (QBER) विचलन विश्लेषणाद्वारे प्रमाणित केले गेले, अनधिकृत व्यत्यय प्रयत्नांना प्रभावीपणे ओळखणे.
- क्यूबिट ध्रुवीकरण, प्रसारण आणि चॅनेल स्थितींचे रिअल-टाइम व्हिज्युअलायझेशनमुळे शिकणारे आणि संशोधक दोघांनाही संकल्पनात्मक समज लक्षणीयरीत्या वाढली.
- शास्त्रीय क्रिप्टोग्राफिक प्राइमिटिव्हज - HKDF, HMAC आणि XChaCha20 - सह निर्बाध एकात्मता, सुरक्षित संप्रेषणात क्वांटम की जनरेशनपासून पोस्ट-QKD की वापराकडे संक्रमणाची व्यावहारिकता दर्शवते.

कार्यप्रवाह.

D. तुलनात्मक चर्चा

व्यावहारिक सुरक्षिततेसह NuQKD कम्युनिकेशन थिअरी सारख्या विद्यमान QKD सिम्युलेटरच्या तुलनेत [?] आणि QKDNetSim+ [21], प्रस्तावित प्रणाली अनेक उल्लेखनीय प्रगती सादर करते:

- परस्परसंवादी जोडते**३-भूमिका व्हिज्युअलायझेशन**(ॲलिस, बॉब, इव्ह)
- पूर्ण समाविष्ट आहे**उत्तर-क्यूकेडी क्रिप्टोग्राफिक पाइपलाइन**
- मॉड्यूलर प्रदान करते**GPU/टेन्सर-नेटवर्क बॅकएंड**आधार देणे
- ऑफर लाइव्ह**QBER आणि त्रुटी निरीक्षण डॅशबोर्ड**

एकंदरीत, प्रस्तावित डिझाइन सैद्धांतिक QKD अभ्यास आणि व्यावहारिक, सिम्युलेशन-आधारित शिक्षण आणि प्रयोग यांच्यातील अंतर यशस्वीरित्या भरून काढते.

टेबल पाच
ससारांशसअनुकरणआरपरिणामउएनडीईआरगेवेगळेकहॅनेल

चॅनेलची स्थिती	सरासरी क्यूबीईआर (%)	अंतिम की री-ताणतणाव (%)	ऐकणे शोधणे-शन
आदर्श (आवाजमुक्त)	०.३	९८.७	नाही
विध्रुवीकरण करणारा आवाज (η=०.०५)	४.८	९२.५	नाही
इंटरसेप्ट - पुन्हा हल्ला पाठवा	१५.६	६०.२	होय (क्यूबीईआर >११%)
आंशिक व्यत्यय (३०%)	८.२	८५.९	सीमारेषा

कअटी

*टीप:*यशस्वी इव्हस्ड्रॉप डिटेक्शनसाठी QBER थ्रेशोल्ड 11% वर सेट केला आहे, जो मानक BB84 सुरक्षा विश्लेषण [16] शी सुसंगत आहे.

ई. निकाल सारांश

वरील सारणी अनेक प्रायोगिक चाचण्यांमधून मिळालेल्या कामगिरीच्या निकालांचा सारांश देते.

निष्कर्ष:BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टीम सुरक्षित संदेशन आणि फाइल ट्रान्सफरसाठी सुरक्षित क्वांटम की वितरण, रिअल-टाइम इव्हस्ड्रॉपिंग डिटेक्शन आणि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीसह एकत्रीकरण प्रभावीपणे प्रदर्शित करते.

सातवा. कसमावेश आणिएफउचरपओआरके

या सर्वेक्षण आणि अंमलबजावणी अभ्यासात क्वांटम की डिस्ट्रिब्युशन (QKD) सिम्युलेशन फ्रेमवर्कमधील अलीकडील घडामोडींचा शोध घेण्यात आला, ज्यामध्ये सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशनसाठी BB84 प्रोटोकॉल हा कोनशिला म्हणून महत्व देण्यात आले. NuQKD, QKDNetSim+ आणि टेन्सरनेटवर्क-आधारित सिम्युलेटर सारख्या पूर्वीच्या प्रणालींची पद्धतशीरपणे तुलना करून, एक महत्त्वाची तफावत ओळखण्यात आली: बहुतेक विद्यमान फ्रेमवर्क उच्च सिम्युलेशन निष्ठा किंवा नेटवर्क स्केलेबिलिटी प्राप्त करतात, परंतु त्यांच्याकडे बहुतेकदा परस्परसंवादी व्हिज्युअलायझेशन आणि पोस्ट-QKD क्रिप्टोग्राफिक एकत्रीकरण नसते जे एंड-टू-एंड सिस्टम वर्तन प्रदर्शित करतात.

या मर्यादा दूर करण्यासाठी, प्रस्तावित BB84 QKD सिम्युलेशन सिस्टमची कल्पना एकात्मिक, शैक्षणिक आणि संशोधन-केंद्रित प्लॅटफॉर्म म्हणून करण्यात आली. ते Qiskit द्वारे अंमलात आणलेले प्रति-फोटॉन QKD इम्युलेशन एकत्रित करते - कॉन्फिगर करण्यायोग्य आवाज आणि इव्हस्ड्रॉपिंग मॉडेल्स, रिअल-टाइम वेबसॉकेट-चालित व्हिज्युअलायझेशन आणि HKDF, OTP, HMAC-SHA3 आणि XChaCha20-Poly1305 द्वारे संपूर्ण क्रिप्टोग्राफिक की वापरासह. हे व्यापक डिझाइन पूल क्वांटम ऑपरेशन्स, वापरकर्त्यांना क्वांटम-जनरेटेड कीज क्लासिकल एन्क्रिप्शन संसाधनांमध्ये कसे रूपांतरित केल्या जातात याचे मूर्त दृश्य प्रदान करते.

प्रायोगिक मूल्यांकनाने QBER विचलन विश्लेषणाद्वारे ऐकण्याची पद्धत शोधण्यात, नियंत्रित आवाज पातळीखाली उच्च की धारणा राखण्यात आणि रिअल टाइममध्ये प्रोटोकॉल गतिशीलतेचे दृश्यमान करण्यात सिस्टमची विश्वासार्हता पुष्टी केली. हे निकाल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी शिकण्यासाठी शैक्षणिक वातावरण आणि लागू केलेल्या QKD संशोधनासाठी प्रोटोटाइप टेस्टबेड म्हणून सिम्युलेटरची क्षमता प्रमाणित करतात, स्केलेबल, हायब्रिड क्वांटम-क्लासिकल सुरक्षा पायाभूत सुविधांच्या व्यापक विकासात योगदान देतात.

भविष्यातील काम

या प्रकल्पाचे भविष्यातील विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करतील:

- मल्टी-नोड क्वांटम की वितरण संप्रेषण मॉडेल करण्यासाठी NS-3 सारख्या पूर्ण नेटवर्क सिम्युलेटरशी कनेक्ट करणे.
- सिस्टममधील आवाजाचा चांगला अंदाज घेण्यासाठी आणि ऐकणे ओळखण्यासाठी मशीन लर्निंग मॉडेल्स वापरणे.
- फोटॉनच्या मोठ्या प्रमाणात सिम्युलेशनला गती देण्यासाठी GPU आणि टेन्सर-नेटवर्क तंत्रांचा वापर.
- वेगवेगळ्या पद्धतींची तुलना आणि समजून घेण्यासाठी E91 आणि BBM92 सारख्या इतर QKD प्रोटोकॉलचा शोध घेणे.

एकंदरीत, हे काम सैद्धांतिक QKD फॉर्म्युलेशन आणि व्यावहारिक, वापरकर्ता-परस्परसंवादी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टीममधील अंतर भरून काढते, क्वांटम-सुरक्षित संप्रेषण संशोधन आणि शैक्षणिक अन्वेषण दोन्हीला समर्थन देणारी एक व्यापक आणि विस्तारनीय चौकट प्रदान करते.

आरपरिणाम

[1] एक्स. वू, बी. झांग, जी. चेन आणि डी. जिन, "पॅरलल डिस्क्रिट-इव्हेंट सिम्युलेशन वापरुन एक स्केलेबल क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क टेस्टबेड," *मॉडेलिंग आणि संगणक सिम्युलेशनवरील ACM व्यवहार*, खंड ३२, क्रमांक २, लेख ११, पृ. १–२५, फेब्रुवारी २०२२. doi: १०.११४५/३४९००२९.

[२] I. Gkouliaras, A. Kordas, K. Vlachos, and C. Kollmitz, " NuQKD: A Modular Quantum Key Distribution Simulation Framework," *प्रगत भौतिकशास्त्र संशोधन*, खंड ३, क्रमांक १, पृ. १–१५, जानेवारी २०२४. doi: १०.१००२/apxr.२०२४०००१६.

[3] एस. मंगिनी, एम. ग्रोसी, एम.डब्ल्यू जॉन्सन आणि आर. ओरू, "नजीकच्या काळातील क्वांटम संगणकांसाठी टेन्सर नेटवर्क नॉइज कॅरेक्टरायझेशन," *भौतिक आढावा संशोधन*, खंड ६, क्रमांक २, पृष्ठ ०२३१७४, एप्रिल २०२४. doi: १०.११०३/फिजिक्स-रेव्हरिसर्च.६.०२३१७४.

[४] D. Soler, J. Cillero, P. Dafonte, आणि JA Ferna ndez-Veiga, " QKDNet- Sim+: NS-3 साठी क्वांटम की वितरण सिम्युलेटरची सुधारणा," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2402.10822*, फेब्रुवारी २०२४. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://arxiv.org/abs/2402.10822.

[5] ए. मेडेब, एफ. गुएन आणि एच. तौती, "वाय-फाय नेटवर्क्समध्ये क्वांटम की वितरण प्रोटोकॉल आणि अनुप्रयोगाचे परस्परसंवादी सिम्युलेशन," *वायरलेस नेटवर्क्स*, खंड २९, क्रमांक ६, पृ. १७५९–१७७४, ऑगस्ट २०२३. doi: १०.१००७/ऽ११२७६-०२३-०३४३८-x.

[६] ए. मेलनिकोव्ह, ए. टर्मनोव्हा, एसव्ही डॉल्गोव्ह, एफ. न्यूकार्ट आणि एमआर पेरेल्शटीन, "टेन्सर नेटवर्क वापरून क्वांटम स्थितीची तयारी," *क्वांटम विज्ञान आणि तंत्रज्ञान*, खंड ८, क्रमांक ४, पृष्ठ ०४५०१६, जुलै २०२३. doi: १०.१०८८/२०५८-९५६५/acd9e७.

[7] वाय.-क्यू. झाओ, आर.-जी. ली, जे.-झेड. जियांग, सी. ली, एच.-झेड. ली, ई.-डी. वांग, डब्ल्यू.-एफ. गोंग, एक्स. झांग आणि झेड.-क्यू. वेई, "टेन्सर-नेटवर्क एज कटिंगसह क्लासिकल सुपरकॉम्प्युटरवर क्वांटम कंप्युटिंगचे सिम्युलेशन," *भौतिक आढावा अ*, खंड १०४, पृष्ठ ०३२६०३, सप्टेंबर २०२१. doi: १०.११०३/फिजिक्स- रेव्हए.१०४.०३२६०३.

[8] सी. हुआंग आणि इतर, "क्वांटम संगणनाचे अनुकरण करण्यासाठी टेन्सर नेटवर्क आकुंचनाचे कार्यक्षम समांतरीकरण," *निसर्ग संगणकीय विज्ञान*, २०२१.

[9] जे. टिंडल, एम. फिशमन, एम. स्टाउडेनमायर आणि डी. सेल्स, "आयबीएमच्या ईगल किक्ड इसिंग प्रयोगाचे कार्यक्षम टेन्सर नेटवर्क सिम्युलेशन," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2306.14887*, जून २०२३.
[10] एफ. पॅन, एक्स. गाओ, एल. झाओ आणि एल. लिन, "आधुनिक GPU वर टेन्सर नेटवर्क पद्धतींद्वारे कार्यक्षम क्वांटम सर्किट सिम्युलेशन," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2310.03978*, ऑक्टोबर २०२३.
[11] एम. डीझ गार्सिया आणि ए. मा रॅक्वेझ रोमेरो, "टेन्सर नेटवर्क सिम्युलेशनच्या संगणकीय अनुप्रयोगांवर सर्वेक्षण," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2408.05011*, ऑगस्ट २०२४.
[१२] बी. आयझपुरुआ, एस. पात्रा, जे. एट्झेझारेटा मार्टिनेझ आणि आर. ओरुस, "टेन्सर नेटवर्क हल्ल्यांसह क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल हॅक करणे," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2409.04125*, सप्टेंबर २०२४. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://arxiv.org/abs/ २४०९.०४१२५.
[13] एएम पास्टर, जेएम बडिया आणि एम. कॅस्टिलो, "टेन्सर नेटवर्क्स वापरून क्वांटम सर्किट सिम्युलेशनसाठी समुदाय शोध-आधारित समांतर अल्गोरिथम," *सुपरकॉम्प्युटिंगचे जर्नल*, खंड ८०, पृ. ५२१२–५२३३, डिसेंबर २०२३.

[14] ए.पी. थॉम्पसन, ए. अरस्मिथ, ए. आनंद आणि एम. सेरेझो, "टेन्सर नेटवर्कसह आवाजाच्या क्वांटम सर्किट्सचे अचूक अनुकरण करणे," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2501.13237*, जानेवारी २०२५. [ऑनलाइन]. उपलब्ध: https://arxiv.org/abs/ २५०१.१३२३७.
[15] एस. मासोट-लिमा आणि ए. गार्सिया-सेझ, "स्टॅबिलायझर टेन्सर नेटवर्क्स: युनिव्हर्सल क्वांटम सिम्युलेटर ऑन अ बेसिस ऑफ स्टॅबिलायझर स्टेट्स," *भौतिक समीक्षा पत्रे*, खंड १३३, क्रमांक २३, पृष्ठ २३०६०१, डिसेंबर २०२४. doi: १०.११०३/PhysRevLett.१३३.२३०६०१.
[16] एम. परेरा, एल. परेरा, आणि एच.-के. लो, "सुधारित बीबी८४ क्वांटम की वितरण प्रोटोकॉल अपूर्णतेसाठी मजबूत," *भौतिक पुनरावलोकन संशोधन*, खंड ५, क्रमांक २, पृष्ठ ०२३०६५, जून २०२३. doi: १०.११०३/PhysRevRe-शोध.५.०२३०६५.
[17] एम. गेंग, "क्वांटम की वितरण आणि नेटवर्क नॉनलोकॅलिटीची प्रगती," *एन्ट्रॉपी*, खंड. 27, क्र. 9, पी. 950, सप्टे. 2025. doi: 10.3390/e27090950.

[18] ओ. बेल, एच. शापिरा, ए. त्झिट्रिन आणि एम. शापिरो, "क्वांटम नेटवर्क मॉडेलिंगसाठी सिम्युलेटर," *संगणक नेटवर्क्स*, खंड. 254, पी. 110009, मार्च 2025. doi: 10.1016/j.comnet.2025.110009.
[19] एएम पास्टर, जेएम बडिया आणि एम. कॅस्टिलो, "टेन्सर नेटवर्क्स वापरून क्वांटम सर्किट सिम्युलेशनसाठी समुदाय शोध-आधारित समांतर अल्गोरिथम," *सुपरकॉम्प्युटिंगचे जर्नल*, खंड ८१, पृ. १४२८५–१४३०२, जानेवारी २०२५. doi: १०.१००७/s११२२७-०२५-०६९१८-३.
[20] ए. बेरेझुत्स्की आणि इतर, "क्वांटम संगणनासाठी टेन्सर नेटवर्क्स," *arXiv प्रीप्रिंट arXiv:2503.08626*, मार्च २०२५.
[21] "QKDNetSim+: क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क्ससाठी एक NS-3-इंटिग्रेटेड सिम्युलेटर", "सोलर, जे. आणि फर्नांडिस, ई. आणि पेरियनेस, एस. आणि सांचेझ, ए. आणि मार्टिन, आर.,२०२४
[22] "NuQKD: एक मॉड्यूलर क्वांटम की वितरण सिम्युलेशन फ्रेमवर्क", "ग्कौलियारस, जॉर्जिओस आणि कौकौमिडिस, इव्हँजेलोस आणि क्रिस्टिडिस, स्पायरीडॉन आणि व्लाचोस, जॉर्ज, २०२४